

Bachelor of Science
Luft- und Raumfahrttechnik

Technische Mechanik II – PO 2019

Modulprüfung am 1. Oktober 2021 (SoSe 21)

Dauer: 120 min

Vorname: _____ Nachname: _____

Matrikelnummer: Unterschrift: _____

Hilfsmittel:

- ▶ nicht programmierbarer Taschenrechner
- ▶ Stifte, Papier, etc.
- ▶ ISD-Formelsammlung mit Anmerkungen

Bearbeitungshinweise:

- ▶ Versehen Sie *unbedingt* jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- ▶ Beginnen Sie *unbedingt* mit jeder neuen Aufgabe auch ein neues Blatt.
- ▶ Beschreiben Sie die Blätter nur *einseitig*.
- ▶ Die Verwendung *grüner* und *roter* Farbstifte ist *unzulässig*.
- ▶ Dokumentieren Sie Ihre Lösungen mit *nachvollziehbarem Rechenweg*.

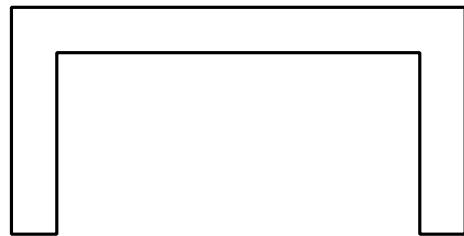
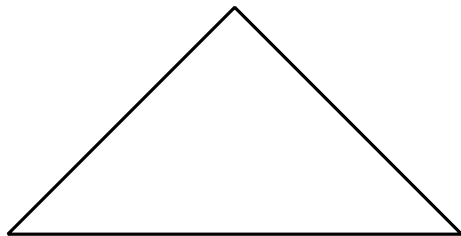
[illegible]

Aufgabe 1

(10 P.)

- a) Nennen Sie zwei Festigkeitshypothesen und benennen Sie die zu treffenden Annahmen!

- b) Bestimmen Sie qualitativ die Kernflächen der dargestellten Querschnitte!



- c) Welche Annahmen wurden für die Herleitung des allgemeinen Verzerrungszustand getroffen?

- d) Wie kann das Flächenmoment 2. Ordnung auch genannt werden und was beschreibt es?

Name: _____

Matrikelnummer: _ _ _ _ _

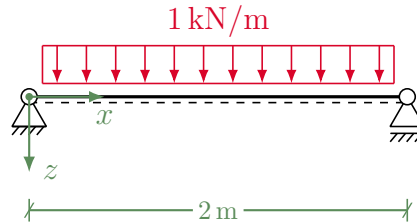
- e) Nennen Sie zwei geometrische Voraussetzungen, die bei der geraden (einfachen) Biegung gelten!

- f) Erläutern Sie kurz den Unterschied zwischen der wahren und Ingenieursspannung!

Aufgabe 2

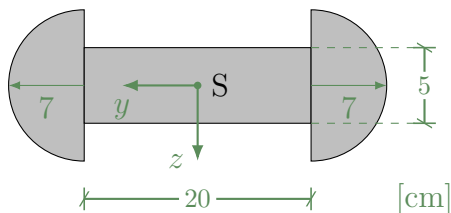
(12 P.)

Gegeben ist folgendes statisches System unter Belastung



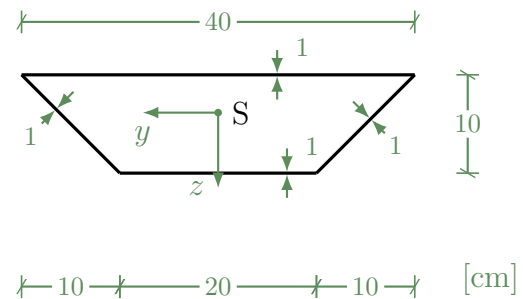
sowie ein Vollquerschnitt A und ein dünnwandiger Querschnitt B.

Querschnitt A



Vollquerschnitt

Querschnitt B



dünnwandiger Querschnitt

- Berechnen Sie für beide Querschnitte das Flächenträgheitsmoment I_y ! Begründen Sie kurz Vor- und Nachteile beider Querschnitte (es muss kein Nachweis geführt werden)!
- Berechnen Sie für Querschnitt B zusätzlich das Flächenträgheitsmoment I_z sowie die Hauptträgheitsachsen!

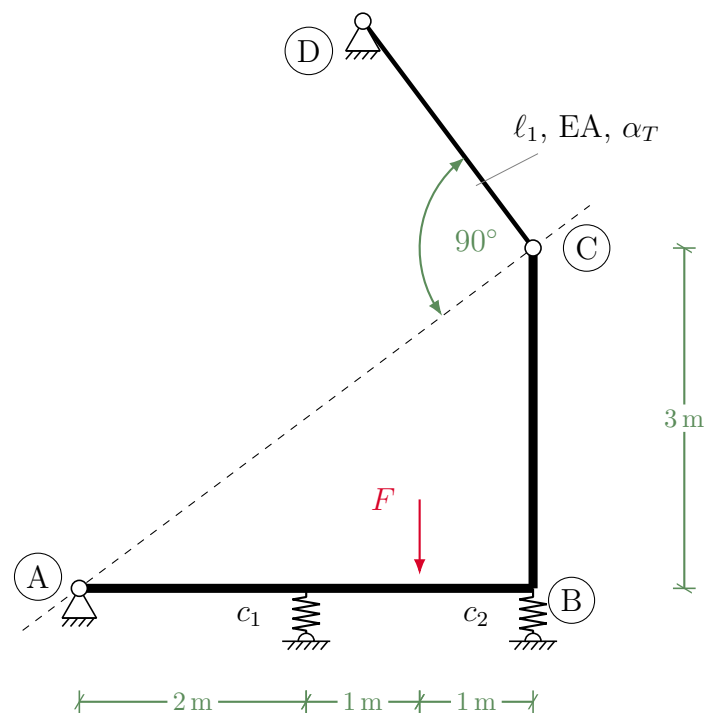
Aufgabe 3

(6 P.)

Gegeben ist eine Struktur unter Belastung. Der Stab $\overline{CD}$ (Länge ℓ_1 , Dehnsteifigkeit EA , Temperaturdehnungskoeffizient α_T) sei dehnweich, $\overline{AB}$ sowie $\overline{BC}$ hingegen starr.

- a) Bestimmen Sie die Längenänderung des Stabes $\overline{CD}$ infolge der Kraft F ! Geben Sie Ihr Ergebnis in Abhängigkeit der Länge ℓ_1 sowie der Konstante c an.
- b) Sei nun $F = -c \ell_1$. Bestimmen Sie die notwendige Temperaturdifferenz ΔT in Stab $\overline{CD}$, sodass sich eine Längenänderung der Größe null im Stab $\overline{CD}$ ergibt!

Gegeben: $EA = 10c\ell_1 = \text{konst.}$, ℓ_1 , $c_1 = c$, $c_2 = c/2$, $F = c \cdot \ell_1$, α_T

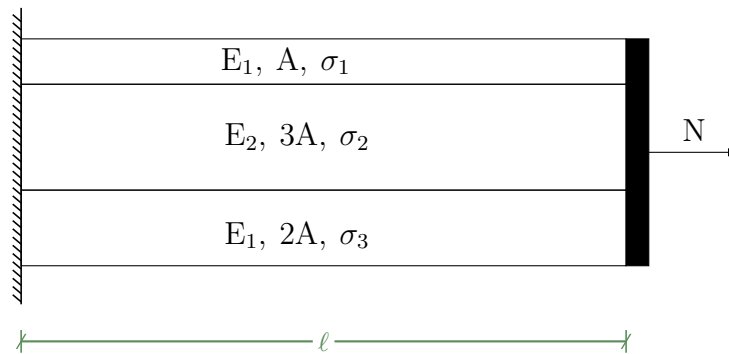


Aufgabe 4

(4 P.)

Gegeben ist ein Verbundquerschnitt unter Zugbelastung. Drei Teilquerschnitte sind nur über die rechte Platte miteinander verbunden. Diese Platte ist konstruktiv gegen Kippen gesichert. Bestimmen Sie die resultierenden Spannungen σ_i in jedem der drei Teilquerschnitte infolge einer angreifenden Normalkraft N !

Gegeben: E_1 , $E_2 = \frac{3}{2}E_1$, A , ℓ , N

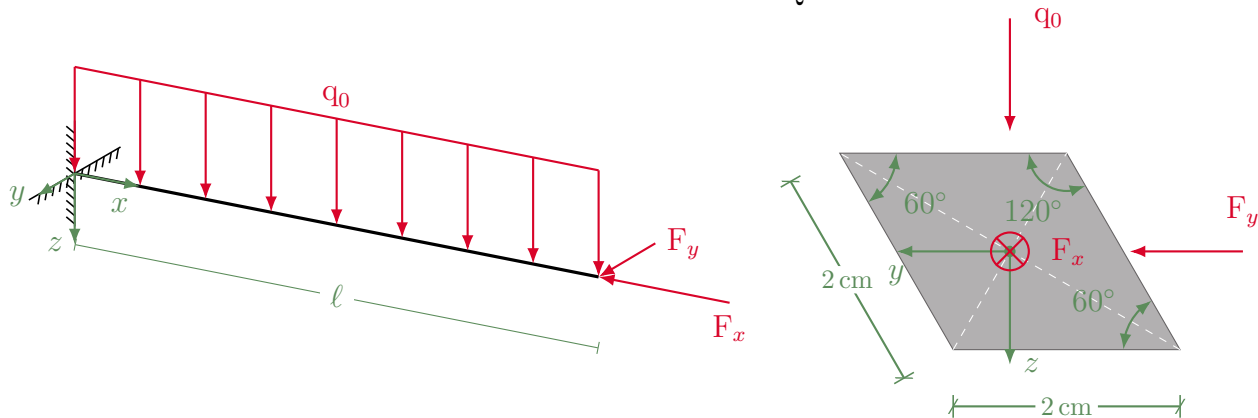


Aufgabe 5

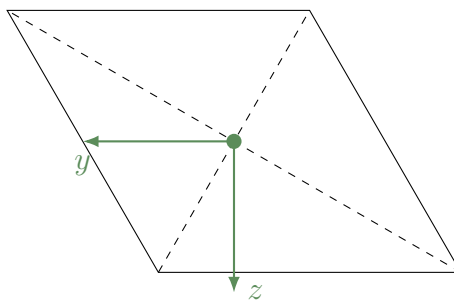
(15 P.)

Gegeben ist ein Kragträger mit dem dargestellten Querschnitt mit einer Fläche A . Er wird in z -Richtung durch sein Eigengewicht (Wichte γ) und in x - und y -Richtung jeweils durch die dargestellten Einzelkräfte belastet.

Gegeben: $\ell = 100 \text{ cm}$, $\gamma = 8 \cdot 10^{-5} \text{ kN/cm}^3$, $A = 2\sqrt{3} \text{ cm}^2$,
 $F_x = 2 \text{ kN}$, $F_y = \frac{1}{3} \gamma A \ell \text{ kN}$, $q_0 = \gamma A \text{ kN/cm}$
 Querschnitt:



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente $I_{y'}$ und $I_{z'}$ bzgl. des Hauptträgheitsachsensystems!
- Wie lautet die Funktion der Biegenormalspannung an der Stelle $x = \frac{\ell}{2}$?
- Zeichnen Sie die neutrale Faser in die untenstehende Skizze ein!
- Berechnen Sie die Maximal- bzw. Minimalwerte der Biegenormalspannung im Querschnitt an der Stelle $x = \frac{\ell}{2}$!

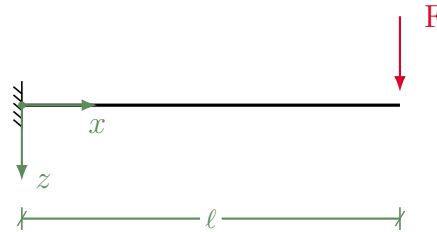


Aufgabe 6

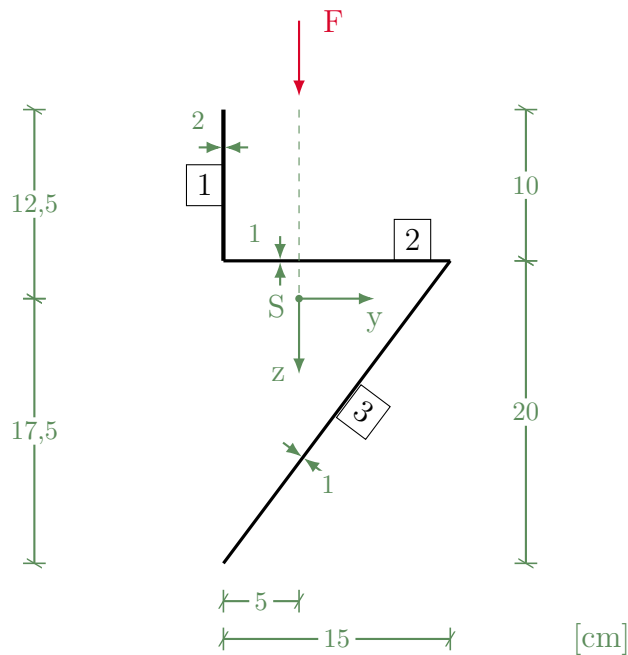
(18 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft F belastet wird.

Gegeben: $F = 10 \text{ kN}$, $A = 60 \text{ cm}^2$, $I_y = 3625 \text{ cm}^4$, $I_z = 1500,94 \text{ cm}^4$, $\xi = 1,12$



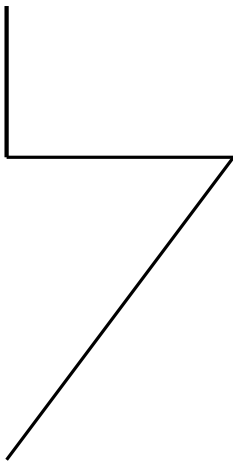
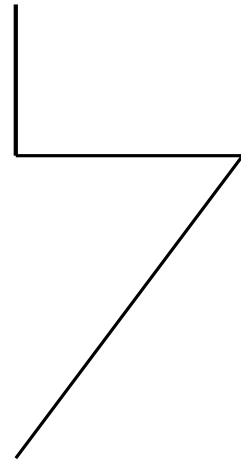
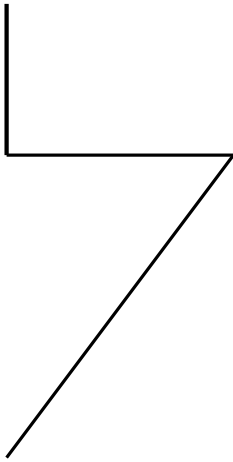
Querschnitt:



- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_F infolge Querkraft an der Einspannung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie die Lage des Schubmittelpunktes in y -Richtung! Gehen Sie hierbei von den Teilschubkräften $T_1 = 2,53 \text{ kN}$ und $T_3 = 9,34 \text{ kN}$ aus, die sich aus der Kraft F ergeben!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf τ_T infolge Torsion!

Name: _____

Matrikelnummer: _____

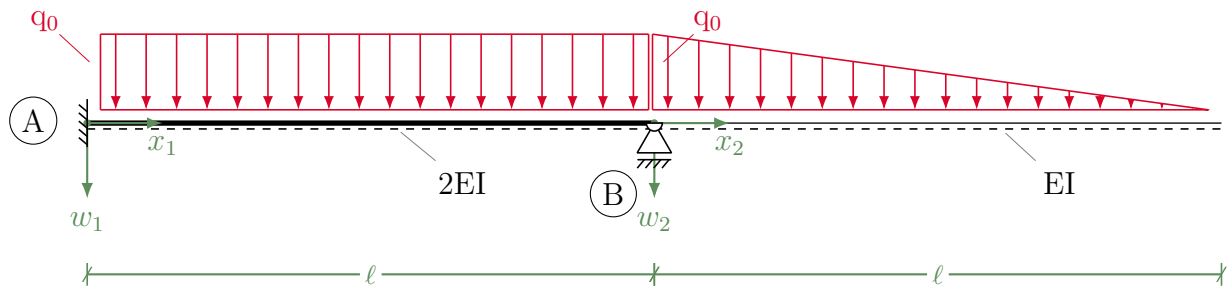


Aufgabe 7

(17 P.)

Bestimmen Sie die Biegelinien $w_1(x_1)$ und $w_2(x_2)$ mit Hilfe der Differentialgleichung der Biegelinie! Orientieren Sie sich dabei an den gegebenen Koordinatensystemen!

Gegeben: $EI = \text{konst.}$, $EA \rightarrow \infty$, q_0 , ℓ

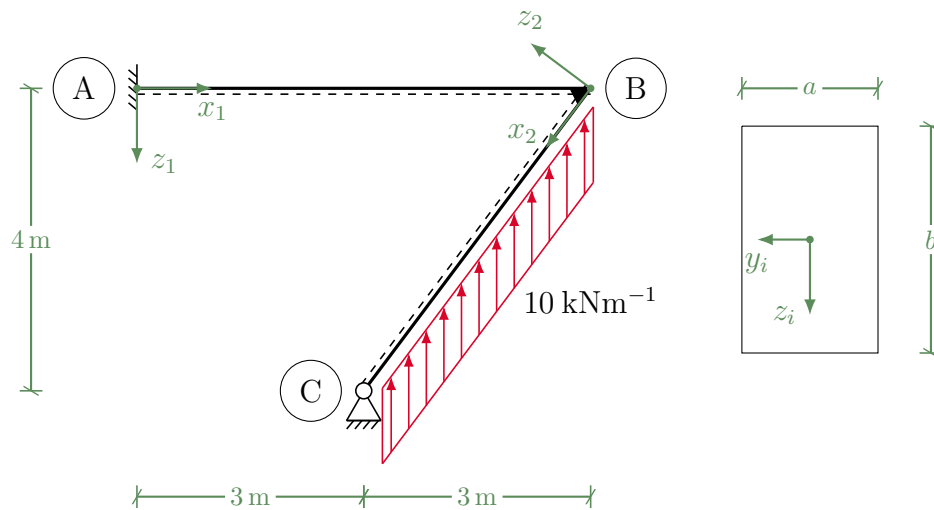


Aufgabe 8

(7 P.)

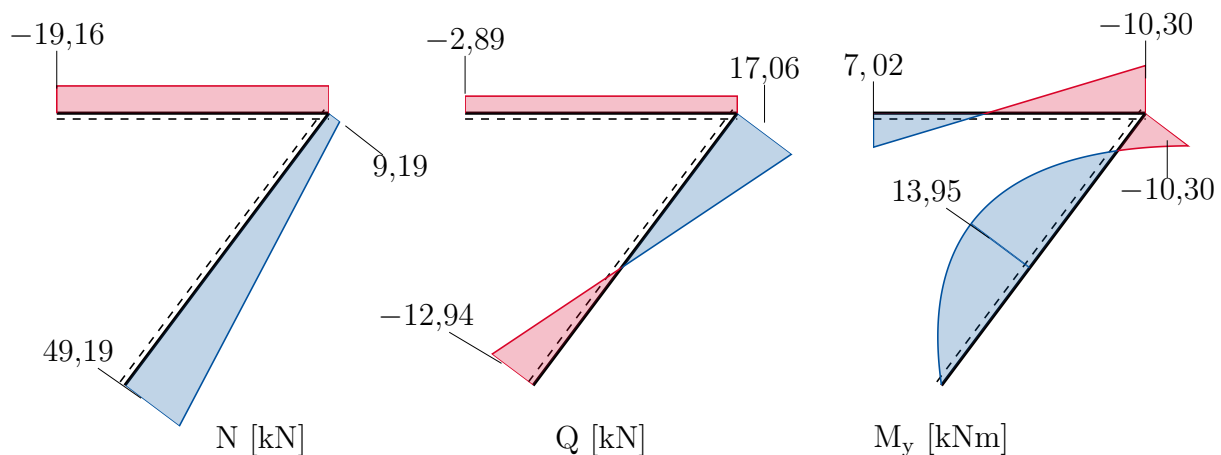
Gegeben ist ein System unter mechanischer Belastung. Führen Sie den Biegespannungsnachweiß durch, sodass keine Materialversagen auftritt.

- a) Identifizieren Sie mindestens zwei Punkte mit potentiell kritischer Biegespannung! Geben Sie Normalkraft, Moment sowie die zugehörige Koordinate x_i an!
- b) Bemessen Sie die minimale Länge a des Querschnitts so, dass die maximal zulässige Spannung σ_{zul} an keinem Punkt im System überschritten wird!



Gegeben: $b = 6 \text{ cm}$, $\sigma_{zul} = 220 \text{ N/mm}^2$

Schnittgrößen:

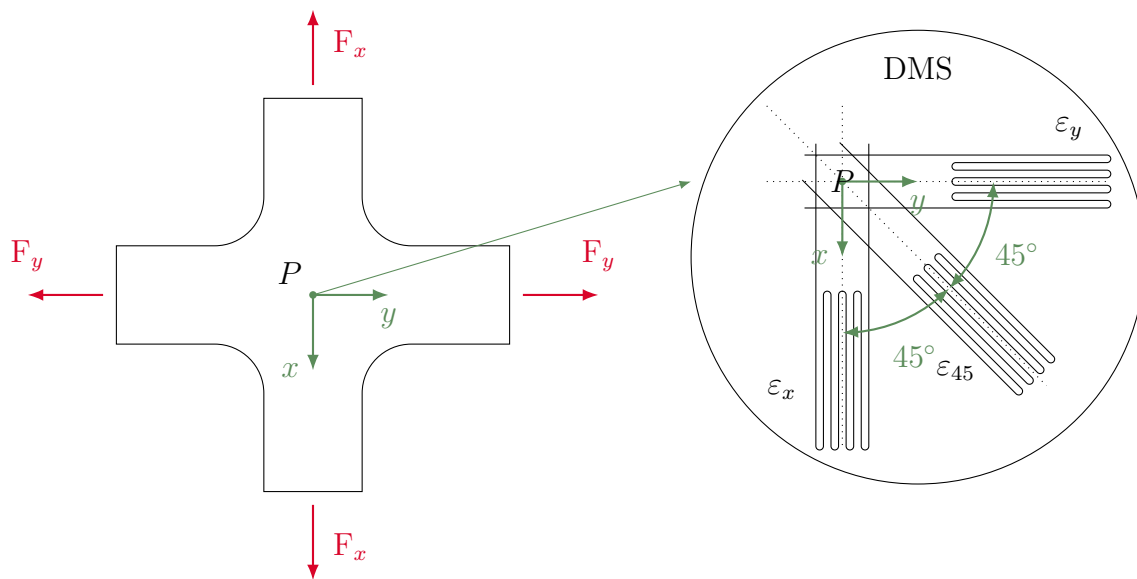


Aufgabe 9

(11 P.)

Im Werkstofflabor wird ein biaxialer Versuch durchgeführt, wie auf dem Bild zu sehen ist. Die Kreuzprobe wird in zwei Richtungen belastet (hier vertikal und horizontal). Das Materialverhalten ist isotrop und linear-elastisch und die Materialparameter sind E und ν . Ein Rosetten-Dehnungsmessstreifen (abgekürzt DMS) wird verwendet, um die Dehnungen in x - und y -Richtung sowie in 45° zu messen (ε_x , ε_y , ε_{45} entsprechend).

Gegeben: $\varepsilon_x = 0,03$, $\varepsilon_y = -0,015$, $\varepsilon_{45} = 0,05$,
 $E = 5000 \text{ MPa}$, $\nu = 0,25$



Hinweis! Verwenden Sie die folgende Formel für eine Dehnungstransformation:

$$\varepsilon_\theta = \frac{1}{2} \cdot (\varepsilon_x + \varepsilon_y) + \frac{1}{2} \cdot (\varepsilon_x - \varepsilon_y) \cdot \cos \theta + \gamma_{xy} \cdot \sin \theta$$

- Welchen Betrag haben die Spannungen σ_x und σ_y sowie die Schubspannung τ_{xy} im Punkt P?
- Zeichnen Sie den Mohr'schen Spannungskreis, der zu dem Spannungszustand im Punkt P gehört! (Wenn Sie Teilaufgabe a) nicht lösen konnten, nehmen Sie folgenden Spannungszustand an: $\sigma_x = 140 \text{ MPa}$, $\sigma_y = -40 \text{ MPa}$, $\tau_{xy} = 75 \text{ MPa}$.)
- Bestimmen Sie graphisch die Hauptspannungen und deren Richtungen mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises!
- Wie groß müssen σ_x und σ_y sein, damit die Richtungen der Hauptspannungen einen Winkel von 30° bezüglich des x - y -Koordinatensystems bilden?
- Bestimmen Sie die Vergleichsspannung nach der Schubspannungshypothese (Tresca, 1865)!